部品表

TC IO Rev B 100 × 100 mm / 手はんだ組立用

基板実装部品：49点（ICソケット・ケーブル等は次ページ）。原本は source/BOM_hand_assembly.csv。

部品番号	品名・値 / 型番	数量	実装形状	注意事項
U1	MCP3008-I/P	1	DIP16	3.3V動作の8ch ADC。ソケット使用。
U2・U3	SN74HC221N	2	DIP16	非再トリガ型。LS/HCT品への置換不可。
U4・U5・U6	SN74HC08N	3	DIP14	4回路AND。ソケット使用。
U7	MCP100-300DI/TO	1	TO-92	電源監視。実部品のピン順を照合。
RN1・RN2・RN3	4609X-101-103LF	3	SIP9	8×10kΩ共通型。1番共通、独立型不可。
R1〜R4	150 kΩ ±1%	4	軸型・P7.62mm	パルス時間設定。実測で確認。
R5	10 kΩ	1	軸型・P7.62mm	ADC CSのプルアップ。
C1〜C4	470 nF ±5% フィルム	4	P7.50mm	本体約10.3×5mm以内。タイマー用。
C5〜C12	100 nF（0.1 µF）	8	円板型・P2.50mm	本体径5mm以内。電源バイパス。
C13	10 µF / 16V以上	1	電解・P2.00mm	本体径5mm。＋極の向きに注意。
J1	40ピンIDC基板ヘッダ	1	2×20・P2.54mm	垂直・ボックス型。ケーブルは別途。
J2〜J9	JST B3B-XH-A	8	3極・P2.50mm	センサ入力用。1=GND / 2=3.3V / 3=OUT。
J10〜J13	JST B3B-XH-A	4	3極・P2.50mm	DRV論理出力。1=GND / 2=IN1 / 3=IN2。
J14	ピンヘッダ 1×4	1	P2.54mm	将来用I²C。現在は予約端子。
JP1	ピンヘッダ 1×2	1	P2.54mm	センサ電源。初期状態は開放。
TP1〜TP6	ピンヘッダ 1×2	6	P2.54mm	測定端子。2番はGND。

付属品・外部機器

以下は基板実装部品49点とは別です。購入前に端子形状・ピン配置・定格を照合してください。

品名	数量	用途・条件
DIP16ソケット	3	U1〜U3用。基板のフットプリントはソケット外形を確保。
DIP14ソケット	3	U4〜U6用。
40ピンIDCケーブル	1	Pi 4とJ1を接続。両端の1番位置と導通を確認。
JST XH 3極ハウジング	12	J2〜J13に適合するハウジング。センサ・DRVで結線順が異なる。
上記ハウジング用コンタクト	36	電線サイズに合う圧着端子。予備は別途。
2.54mmショートピン	1	JP1用。全センサの電流予算を確認するまでは取り付けない。
M3ねじ・絶縁スペーサ	4組	3.2mm取付穴。固定方法に応じた長さとナットを選ぶ。
DRV8871完成モジュール	4（案）	基板外。3.3V入力・電流制限・放熱条件の資料照合が必要。
一体型アナログ反射センサ	8（予定）	基板外。3.3V対応、屋根まで約10mmの実測が必要。型番未確定。
ポイント用DC12V電源	1（案）	別系統。2A以上を初期候補とし、同時駆動を禁止する設計。
ヒューズ・出力停止スイッチ	別途設計	12V負荷側。適切なDC定格・配線保護を確認。

設計上の確認事項

タイマーのRC値は約50msの試算です。ポイントを接続する前にパルス幅を実測し、100ms以下を確認します。

ICのメーカー資料による独立確認・電流制限の確定・実機試験は未完了です。信号灯とLED表示の駆動部品は今回の基板に含みません。